无人零售经营智能决策平台 • Contract-First Domain Agent

莱森购智能决策平台
从“看图猜原因”到“可审计的行动闭环”

中心主旨：面向无人零售高密度点位运营，将**确定性指标与规则引擎、LangGraph 7层受控 Agent** 与 **IoT 主动监控 Loop** 深度耦合，解决传统报表“只展示不归因”与通用大模型“口径幻觉、不可落地”的现实鸿沟。

01 / APPLICATION SCENARIO
多城多店无人零售高频运营
覆盖周会问数、单店异常审计、设备离线告警、新点位 ROI 测算

02 / PARADIGM SHIFT
契约优先 • 零 SQL 幻觉
代码做确定性计算与规则判定，Agent 仅做白名单工具编排与证据表达

03 / DUAL-LOOP ENGINE
被动问数 + IoT 主动监控唤醒
5分钟超时告警、15分钟升级、自动唤醒 Agent 预审计与多渠道通知

04 / VERIFIABLE ACTION
人机协同 • 下一周期自动复核
生成带负责人与复核指标的行动卡，达标自动结案、未达标自动升级

CORE CLOSED-LOOP ARCHITECTURE
一条全链路可追溯的经营决策闭环

1 **双源触发：自然语言问数 / IoT 心跳异常**
区域经理提问“为什么A店表现差” 或 设备离线 5min 自动唤醒

2 **受控编排：LangGraph 调度 7 大白名单工具**
意图解析 → 权限与参数护栏 → 严禁自由写 SQL 或心算比率

3 **确定性引擎：差距拆解 + 规则命中 + 同店对标**
销售额拆解为订单量×客单价；不足 3 家可比门店强制输出降级结论

4 **证据成案：生成结构化行动卡（人工确认护栏）**
绑定 `evidence_id` 与 `trace_id`，明确区域经理、24h期限与复核目标

5 **周期复核：`verify_task` 自动验证指标闭环**
下一周期退款率回落则 `closed`，未达标则自动 `escalated` 升级

数据底座：Supabase (PostgreSQL + pgvector)　　数据批次：changchun_demo_v1

应用场景与中心主旨：直击无人零售经营的“三大现实痛点”

中心主旨：解决“看得见海量经营数据，却做不出可信、可追责、可复核决策”的业务断层

⏱ 路演计时： 0:12 – 0:35 （23秒）

核心落地应用场景（谁在什么时候用？）

区域经理 / 运营督导 / 选址团队的高频决策工作台（以长春 5 大城区无人零售网络为样本）

① 周会经营问数与同城对标 ② 门店业绩异动与退款激增审计 ③ 7×24h 设备心跳离线主动告警 ④ 新商圈点位投放与回本周期测算

现实痛点 01 • 传统看表困境 — BI 报表疲劳

“只给图表，不给归因与证据”

运营人员面对几十张分散的销售、订单、盘点与设备表，看到门店销售额下跌时，需手动跨表排查根因，耗时极长且易误判：

- **双因子盲区：**分不清是**客流订单萎缩**还是**客单价下滑**主导。
- **缺乏同城标尺：**分不清是单店经营失误，还是**全区域同步降温。**
- **排查链路割裂：**销售表、退款表與设备心跳表彼此孤立，无法一键串联。

真实案例：朝阳 A 店本周销售额突降 `-28.0%`，传统报表仅标红数字，店长无法一眼识别是订单量暴跌（ `-31.0%` ）叠加退款率激增（ `7.0%` ）所致。

现实痛点 02 • 通用 AI 问数之坑 — 口径失真与幻觉

“AI 自由写 SQL 算错账、武断下结论”

直接让通用 LLM 自由生成 SQL 或心算指标，在严肃零售经营场景下会引发三大致命口径事故：

- **比率均值陷阱：**把每日客单价直接取平均，导致大店与小店权重错乱。
- **脏数据混入：**漏扣已退款订单、漏筛员工测试单，把未满30天新店纳入同比。
- **强行幻觉甩锅：**可比门店不足 3 家或缺失成本时，依然**强行编造根因。**

致命风险：财务与运营口径不一致，仅靠软 Prompt 约束不住 AI 跳步调用，企业根本不敢用于真实周会决策。

现实痛点 03 • 落地执行断层 — 有报告无闭环

“分析停留在报告，无人跟进与复核”

无论是周会 PPT 还是传统 AI 聊天框，往往止步于“建议加强管理”的空洞套话，缺乏工程化执行闭环：

- **无人主动值守：**设备离线或退款激增时，若无人主动提问便被长期搁置。
- **缺乏责任契约：**没有明确**谁去核查、几小时内完成（SLA）、看哪条证据。**
- **没有结果验收：**派单后缺乏下一周期的指标自动复核，同类问题反复重演。

管理黑洞：从“发现问题”到“确认修好”之间缺失状态机追踪，导致数据分析无法真正转化为单店利润恢复。

核心命题：不缺展示图表的看板，缺的是**受契约约束、带证据链、能转化为闭环行动**的智能决策系统

02 • KEY DIFFERENTIATION VS. TRADITIONAL SOLUTIONS

核心差异化：我们与传统 BI 及传统 AI 问数哪里不一样？

⏱ 路演计时： 0:35 – 1:00 （25秒）

核心设计哲学：人守住“契约”与“验收”，确定性代码当“后厨”，大模型当“受控服务员”

菜单 = 指标契约库 预定义公式、同店口径、扣退规则，拒绝临时拼凑

服务员 = 受控 Agent 只做意图解析与白名单点单，**0 SQL、0 心算**

厨师长 = 规则引擎 代码级确定性判定（如至少满足2项异常才建案）

小票 = Trace 证据链 每个数字绑定 `evidence_id` 与 `trace_id` 可回放

核心维度	传统 BI 报表 / 数据看板	传统 AI Agent / Text-to-SQL	✦ 莱森购 Retail Intelligence Agent（本项目）
1. 指标计算与口径	固定图表展示，跨维拆解需人工导出 Excel 计算	**LLM 现场写 SQL 或心算**，易把每日比率简单平均、混淆含税/扣退口径	**先聚合再算比率**（`SUM(sales)/NULLIF(SUM(orders),0)`），**自动拆解订单量与客单价双因子，100% 财务口径对齐**
2. 异常判定与归因	仅提供红绿阈值高亮，靠运营人员凭经验猜原因	**单指标下滑即武断定性**，甚至编造输入数据中不存在的根因与责任人	**多条件确定性规则判定**（`store_anomaly_v1` **至少命中2项）+ 全区域同步波动识别 + 挂载结构化 SOP 知识库**
3. 数据缺失与边界护栏	直接显示空值 `NaN` 或报错图表	**靠提示词软约束，极易强行幻觉作答**，无视样本量不足	**硬核降级机制：可比门店** `< 3家` **或缺 CAPEX 成本时（如南关区），强制返回** `insufficient` **拒算回本期，诚实守界**
4. 触发模式	纯被动：人打开网页看表	纯被动：人输入问题才回复	**双轮驱动：人主动自然语言问数 + IoT 心跳主动监控 Loop（离线 5min 告警并自动唤醒 Agent 预审计）**
5. 决策落地与闭环	止步于图表浏览，无任务系统	止步于聊天框建议，甚至危险地自动执行写操作	**人机协同状态机：生成结构化行动卡 → 人工确认护栏 → 派单限办 → 下一周期** `verify_task` **自动核验关闭/升级**

牺牲“无边界自由闲聊”的虚假灵活，换取企业级经营决策**100% 可信、可审计、可复核**的确定性价值

核心部分展示（一）：确定性审计对标引擎 + IoT 主动监控闭环

以长春 5 店真实切片数据（ `demo_v1` ）为例：从全局态势、单店归因、区域 ROI 到毫秒级心跳告警

⏱ 路演计时： 1:00 – 1:25 （25秒）

长春全市 7日总销额	朝阳 A店 • 高危异常	朝阳区 • 投放评分榜首	南关区 • 数据缺失降级
¥105.4万	**退款率 7.0%**	**81.9 分**	**回本期 NULL**
利润 ¥21.8万 • 5城区	同城中位 2.1% | 订单 -31%	回本 8.4个月 (月利4.28万)	缺 CAPEX 强制拒算防幻觉

核心能力 A • 确定性差距拆解与区域 ROI 模型

`metric_service + rule_engine`

- **双因子精准归因：** 朝阳 A 店销售额较基线跌 `-28.0%` （¥23.89万 → ¥17.20万），系统自动拆解为**订单量暴跌 -31.0%（3101→2140单）**主导，排除客单价干扰。
- **多维复合规则定级：** 同时命中“销额跌 >15%”、“订单跌 >15%”、“退款率高于同城中位数 2.1% 达 4.9pct”，确定性判定为 `high_risk` 。
- **区域投放公式锁定：** `Score = w1·需求 + w2·竞品 + w3·毛利 − w4·成本` ，权重写入配置表，杜绝大模型自由心算。

核心能力 B • Agent 主动监控 Loop（无需人提问自动唤醒）

`src/agent/monitorLoop.js`

后台定时扫描门店冷柜/终端心跳，驱动 4 态升级状态机，并通过 `agentWakeupBridge` 自动唤醒 Agent 预生成审计证据链：

1. 心跳检测
2min 无心跳判离线 `detected`

2. 5min 告警唤醒
转 `alerted` + 异步唤醒 Agent 审计

3. 15min 升级
未确认转 `escalated` 邮件/Webhook

4. 恢复结案
心跳恢复记时长转 `resolved`

经营驾驶舱与四态审计分布（全局态势 + 风险排行榜）

Page 1 · Overview



门店审计工作台与可比门店对标（差距拆解 + 证据链抽屉）

Page 2 · Store Audit



区分四类严谨审计状态： `正常` / `疑似异常` / `证据不足（insufficient）` / `无法判断（unavailable）`

核心部分展示（二）：LangGraph 7层受控编排与“行动—复核”闭环

严禁脱离工具自由裸答（ `disallowOpenEndedDirectAnswer = true` ），高风险写操作强制人工确认

⏱ 路演计时： 1:25 – 1:45 （20秒）

LangGraph 7层工程化受控架构

7 Whitelisted Tools Only

1. 定义层 Definition	冻结身份边界、State Schema 与 7 大白名单工具映射	`definition.js`
2. 模式层 Pattern	意图分类枚举（审计 / 区域对比 / 驾驶舱 / 综合 / 复核）	`pattern.js`
3. 组件层 Component	意图解析、上下文构建、工具适配、证据总结器	`components/*`
4. 机制层 Mechanism	固定拓扑序执行、重试退避、云端超时本地内存兜底	`mechanisms.js`
5. 安全层 Safety	**防 Prompt 注入、防越权写操作、禁止编造未返回数值**	`safety.js`
6. 编排层 Orchestrator	LangGraph 状态图流转与主动监控 Loop 唤醒桥接	`orchestrator.js`
7. 工程层 Engineering	REST API 契约网关、幂等键控制、全链路 Trace 落库	`api.js / traceLogger`

可执行行动卡契约（Action Card Schema）

需人工点击确认后触发 `create_task`

```
"task_id": "task_chaoyang_A_001",
"problem": "朝阳A店退款率(7.0%)显著高于同城中位数(2.1%)，订单跌31%",
"evidence_ids": ["ev_audit_A_refund", "ev_peer_changchun"],
"action": "抽查最近 20 笔退款订单，核查冷链温控与商品临期状态",
"owner_role": "长春朝阳区域经理", "due_hours": 24,
"verify_metric": "refund_rate",
"verify_target": "下一周期回落至同城中位数 + 2.0% (即 ≤ 4.1%) 以内"
```

🔒 **写操作护栏：** 未确认前仅生成草案

🔑 **幂等防重：** `idempotency_key` 防重复建单

📄 **全程留痕：** 绑定 `trace_id` 审计回放

任务生命周期与下一周期自动复核（ `verify_task` ）

闭环验收准则

open 审计生成草案 → **assigned** 人工确认派单 → **verifying** 读取下周期指标 → **closed / escalated** 达标结案 / 未改善升级

7 大白名单工具： `get_dashboard` · `run_audit` · `compare_regions` · `estimate_region_roi` · `create_task` · `verify_task` · `write_report`

未来扩展愿景：从“单域智能审计”迈向“全域自治零售大脑”

架构预留标准化契约与 `pgvector` 扩展底座，支持三阶段平滑演进

阶段一 • 连接真实世界 (近期) — Production Ready

实时数仓与边缘 IoT 网关全面接轨

- **生产级数据接入：**从 CSV/Supabase 种子切片平滑切换至实时 POS 流水、ERP 库存与外部地理/客流 API 适配器。
- **真实 IoT 边缘网关：**将主动监控 Loop 接入智能冰柜温控、门磁与电压传感器，实现秒级硬件故障预判。
- **企业级协同触达：**打通企业微信、飞书与钉钉卡片审批，店长在手机端一键确认行动卡并上传整改照片。

架构优势：当前前后端 API 契约与模块化单体已完全解耦，替换底层数据源零需重写前端与 Agent 编排层。

阶段二 • 多模态与全域扩维 (中期) — Multimodal & Supply

多模态视觉巡检 + 业财供应链全链路

- **多模态视觉审计：**融合智能柜摄像头图像识别，自动检测**货架缺货率、陈列合规度、异常拿取防损**，生成视觉证据 ID。
- **经营维度扩展：**在销售额/退款率基础上，纳入**商品保质期损耗、会员复购率、营销活动归因与补货人效**指标库。
- **跨城多租户治理：**引入 RBAC 区域权限隔离、多级审批流与 SLA 考核看板，支撑千店级规模化运营。

演进原则：视觉与预测模型同样遵循“只输出带置信度的结构化证据，由确定性规则定级”的安全边界。

阶段三 • 自演进决策飞轮 (远期) — Self-Evolving Brain

基于复核结果反哺的自治零售大脑

- **历史案件向量检索（`pgvector`）：**将每一次结案的异常特征、处置动作与复核改善幅度存入向量库，新发异常自动匹配历史最优 SOP。
- **策略权重动态校准：**根据历史任务复核通过率（Closed vs Escalated），自动评估哪些行动建议真正有效，反哺风险排序模型。
- **受控多 Agent 协同：**在契约稳定后，由审计 Agent、选址 Agent 与供应链补货 Agent 协同推演全局利润最大化方案。

终极愿景：让每一家无人零售小店都拥有一位“算得准、守规矩、盯得住结果”的 AI 首席运营官。

🎯 **总结：莱森购不是又一个“会聊天的报表插件”，而是用确定性工程契约驯服大模型、打通感知→归因→行动→复核的新一代智能经营范式。**

THANK YOU · Q&A